

PERTEMUAN 2

ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (*Software Requirements Analysis*)

MATERI PERTEMUAN 2

1. Kebutuhan Perangkat Lunak
2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

I. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai sesuai kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya..

Secara kategori, ada tiga buah jenis kebutuhan perangkat lunak :

1. **Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*)** disebut juga kebutuhan operasional.

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak.

Contoh:

- Perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan.
- Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan.
- Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek.

I. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (Lanjutan)

2. Kebutuhan Antarmuka (*Interface Requirement*)

Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data.

Contoh:

- Akses ke basis data menggunakan ODBC (*Open Data Base Connectivity*).
- Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner.

3. Kebutuhan Unjuk Kerja (*Performance Requirement*)

Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi.

Contoh:

- Waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama satu menit.
- Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi.

II. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirements Analysis*)

Merupakan **aktivitas awal** dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah adanya keputusan untuk merencanakan pembangunan atau pengembangan suatu perangkat lunak.

Tahap analisis adalah tahapan pengumpulan kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi (unjuk kerja) sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya (manusia , perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan) dan taksiran biaya pengembangan perangkat lunak.

II. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Lanjutan)

Analisis kebutuhan memungkinkan pengembang membangun model-model yang akan diterjemahkan ke dalam data, arsitektur, antarmuka, dan prosedural perancangan menjadi perangkat lunak (Pressman, 2012)

Analisis kebutuhan merupakan proses mendapatkan, mengklasifikasikan, dan menstrukturisasi informasi yang dilakukan oleh perekayasa ketika berusaha memahami semua bagian dari permasalahan dan hubungannya.
(Siahaan, 2012)

a. KEGUNAAN DAN PRINSIP ANALISIS KEBUTUHAN

Kegunaan analisis adalah untuk memodelkan permasalahan dunia nyata agar dapat dimengerti. Permasalahan dunia nyata harus dimengerti dan dipelajari supaya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dapat diungkapkan.

Setiap metode analisis mempunyai pandangan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya semua **metode analisis memiliki prinsip analisis yang sama**, yaitu :

1. Menggambarkan domain informasi masalah
2. Mendefinisikan fungsi perangkat lunak
3. Menghasilkan model yang menggambarkan informasi, fungsi dan kelakuan yang dibagi secara rinci pada sebuah model lapisan (hirarki), antarmuka apa yang tersedia (software interfaces, hardware interfaces, user interfaces, dan communication interfaces)
4. Informasi pokok pada tahap analisis memudahkan tahap implementasi yang lebih rinci.

b. TUJUAN ANALISIS KEBUTUHAN

Tujuan analisis kebutuhan perangkat lunak adalah:

- Memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh (komprehensif).
- Menjabarkan kebutuhan pemakai
- Mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pemakai.
- Meletakkan dasar-dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak
- Mengetahui ruang lingkup produk (*product space*) dan pemakai yang akan menggunakannya.
- Analisis yang baik akan mengungkapkan hal-hal yang penting dari permasalahan, dan mengabaikan yang tidak penting.

c. Pentingnya Analisis Kebutuhan

Pendefinisian kebutuhan yang baik dapat menjadi faktor sukses pelaksanaan pengembangan perangkat lunak. Sebaliknya akan menyebabkan banyak **kegagalan**.

Banyak **kegagalan** proyek perangkat lunak adalah karena ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan.

Produk perangkat lunak yang tidak sempurna akan dihasilkan karena **kesalahan** pada saat menentukan spesifikasi kebutuhan.

Jika **kesalahan** tersebut diketahui di akhir siklus hidup pengembangan, usaha untuk memperbaikinya akan sangat mahal

d. TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN

Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan :

- Adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian:
 - Orientasi aplikasi, misalnya *inventory*
 - Orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan
 - Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan
- Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru.

Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya (perangkat keras, perangkat lunak lain, pemakai) yang dicatat dalam Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau Software Require Specifications (SRS).

d. Tahap Analisis Kebutuhan (Lanjutan)

Secara teknis pelaksanaan pekerjaan **analisis kebutuhan perangkat lunak** pada dasarnya terdiri dari urutan **aktivitas**:

1. Mempelajari dan memahami persoalan
2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai
3. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak
4. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan
5. Mengkaji ulang (*review*) kebutuhan

Dalam pelaksanaannya, untuk no 1 dan 2 biasanya dijadikan satu. (Yasin,2012 : 117)

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan

Pada tahap ini, masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya **dipelajari** sehingga **dapat ditentukan**:

- a. **Siapa pemakai** yang akan menggunakan perangkat lunak
- b. **Dimana** perangkat lunak akan digunakan
- c. **Pekerjaan apa** dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak
- d. **Dari dan sampai mana cakupan pekerjaan** tersebut, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya
- e. **Apa yang menjadi kendala atau keterbatasannya** dilihat dari sisi teknologi yang akan digunakan atau dari sisi hukum dan standar

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan (Lanjutan)

Perumusan Proses Bisnis

- Salah satu cara mempelajari dan memahami kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi bisnis adalah dengan merumuskan proses bisnis (*Business Process*).
- Bisnis Proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan (Lanjutan)

Perumusan Proses Bisnis yang didalamnya mencakup:

1. Siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak
2. Dimana perangkat lunak digunakan
3. Apa saja cakupan pekerjaan dan bagaimana mekanismenya
4. Apa yang menjadi kendala
5. Fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak
6. Kelakuan sistem yang diharapkan

(Yasin,2012 : 117-118)

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan (Lanjutan)

Cara yang digunakan untuk dapat memahami masalah biasanya adalah dengan metode pengumpulan data.

Sumber Data terdiri dari:

1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui: Wawancara, Observasi, Tes, Kuesioner (Daftar Pertanyaan), Pengukuran Fisik, Percobaan Laboratorium

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga: Biro Pusat Statistik (BPS), Rumah sakit, Lembaga atau institusi

Metode Pengumpulan Data terdiri dari:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat/direkam

2. Observasi

Pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan (Lanjutan)

3. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

4. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

1. Mempelajari dan Memahami Persoalan (Lanjutan)

Hasil pemahaman masalah tersebut selanjutnya digambarkan dalam bentuk model-model tertentu sesuai dengan jenis masalahnya, misalnya menggunakan diagram *Use Case* dan *Activity Diagram* pada *Unified Modelling Language* (UML).

2. Mengidentifikasi Kebutuhan Pemakai

Sebenarnya, tahap identifikasi kebutuhan pemakai (*user requirement*) ini pada prakteknya dilaksanakan bersamaan dengan pemahaman masalah.

Cara yang digunakan pun relatif sama. substansi yang ditanyakan biasanya adalah:

- a. Fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak,
- b. Data atau informasi apa yang akan diproses,
- c. Kelakuan sistem apa yang diharapkan,
- d. Antarmuka apa yang tersedia (*user interfaces, hardware, interfaces, software interfaces, dan communications interfaces*).

2. Mengidentifikasi Kebutuhan Pemakai (Lanjutan)

Untuk dapat menangkap kebutuhan pemakai dengan baik, utamanya kesamaan persepsi, dibutuhkan:

- a. Komunikasi dan *brainstorming* yang intensif
- b. *Prototype perangkat lunak, atau screen snapshot*
- c. Data atau dokumen yang lengkap

3. Mendefinisikan Kebutuhan Perangkat Lunak

Saat mengidentifikasi kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh belum terstruktur.

Pemakai akan mengungkapkan **apa yang dibutuhkannya** dengan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan pemakai.

Sebagai contoh, ungkapan kebutuhan pemakai di Bagian Akuntansi, misalnya:

- “Informasi neraca bisa saya lihat kapan saja”
- “Saya ingin data yang dimasukkan oleh Bagian Penjualan bisa langsung dijurnal”

Pada tahap ini, **kebutuhan pemakai yang belum terstruktur tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan diterjemahkan menjadi kebutuhan : Fungsional, Antarmuka, Unjuk kerja perangkat lunak.**

3. Mendefinisikan Kebutuhan Perangkat Lunak (Lanjutan)

Pernyataan: “Saya ingin data yang dimasukkan oleh Bagian Penjualan bisa langsung dijurnal”.

1. Kebutuhan Fungsional:

- *Entry dan rekam data* transaksi penjualan.
- *Retrieve nilai* transaksi penjualan untuk periode tertentu (sesuai periode yang diinputkan melalui *keyboard*).
- Rekam nilai akumulasi transaksi penjualan periode tertentu ke jurnal umum berikut *account* pasangannya (Kas).

2. Kebutuhan Antarmuka:

- Antarmuka pemakai untuk merekam data penjualan.
- Antarmuka pemakai untuk menyajikan dan menjurnal informasi nilai transaksi penjualan periode tertentu.
- Jaringan lokal untuk menghubungkan perangkat lunak aplikasi di Bagian Penjualan dengan perangkat lunak aplikasi di Bagian

Akuntansi

3. Kebutuhan Unjuk Kerja:

- Proses jurnal hanya dapat dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam.
- Ada otoritas pemakaian perangkat lunak dan akses data.sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing

Selanjutnya, kebutuhan tersebut diubah menjadi model atau gambar tertentu dengan memanfaatkan teknik analisis dan alat bantu tertentu.

Sebagai gambaran, kebutuhan fungsional dapat dimodelkan dengan menggunakan:

- Data Flow Diagram, Kamus Data, dan Spesifikasi Proses jika menggunakan Teknik Terstruktur.
- Diagram Use Case dan UML lainnya skenario sistem jika menggunakan pendekatan Objek .

4. Membuat Dokumen Spesifikasi Kebutuhan

Semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuatkan dokumentasinya, yaitu **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** atau ***Software Requirements Specification (SRS)***.

SKPL yang dibuat harus dapat menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dari semua antarmuka yang digunakan.

SKPL bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi.

5. Mengkaji ulang (*review*) kebutuhan

- **Proses untuk memeriksa (validasi) SKPL** apakah sudah konsisten, lengkap, dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai.
- Proses ini mungkin dilakukan lebih dari satu kali.
- Dan sering kali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pemakai.
- Untuk itu, diperlukan negosiasi antara pihak pengembang dengan pemakai sesuai prinsip “*win-win solution*” sampai kebutuhan tersebut dapat disepakati kedua belah pihak.

Contoh dan Pembahasan Studi Kasus

1. Perumusan Proses Bisnis

Perusahaan Annoname, melakukan transaksi pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan kepada supplier. Proses berawal dari Bagian pembelian melakukan pemesanan barang. Mulai dari proses pemesanan barang, bag. pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier.

Setelah barang yang dibeli diterima oleh bagian pembelian, maka akan dicek terlebih dahulu antara surat pesanan dan Surat jalan yang diterima, apakah ada cacat/rusak dari barang atau tidak. Barang yang diterima akan di catat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur pembelian untuk Pimpinan.

Jika terjadi barang rusak maka akan dilakukan retur dan membuat surat retur yang ditujukan kesupplier. Barang yang sudah diterima akan diselesaikan pembayarannya dari faktur yang dikirim dari supplier untuk bagian keuangan dan bagian pembelian akan mendapatkan info pembayaran.

Proses Bisnis sistem Pembelian :

- **Proses Pemesanan** : bagian pembelian mengirimkan surat pesanan pembelian kepada supplier
- **Proses Penerimaan barang** : bagian pembelian menerima barang dan surat jalan, barang yang diterima oleh bagian pembelian akan dicek antara surat pesanan dan surat jalan yang diterima, kemudian di cek kondisi barang, jika tidak sesuai maka akan dibuatkan retur untuk diserahkan ke supplier. Barang yang diterima akan di catat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian
- **Proses Laporan** : Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan barang, laporan pembelian, dan laporan retur barang yang akan di serahkan pada **Pimpinan**

2. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan disusun berdasarkan masalah yang dihadapi untuk dicarikan solusinya.

Kasus sistem pembelian pada perusahaan Anoname:

- Sistem yang akan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya permasalahan dalam penyimpanan data dan dokumen
- Sistem dapat membantu proses pencatatan keuangan pembelian menjadi lebih baik lagi

3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada contoh kasus pembelian diatas.

a. Pemakai sistem :

Bagian Pembelian, Pimpinan

b. Dimana perangkat lunak digunakan:

Di Sistem Pembelian

c. Data dan informasi yang akan diproses :

Data Barang, data supplier, data akun, pesanan, retur dan pembelian, laporan

Kebutuhan Fungsional akan Sistem Pembelian

A. Bagian Pembelian :

- a. Dapat Mengolah data Barang
- b. Dapat Mengolah data Supplier
- c. Dapat Mengolah Akun
- d. Dapat Membuat Pesanan
- e. Dapat Membuat Retur
- f. Dapat Mengolah transaksi pembelian
- g. Dapat Membuat Jurnal Pembelian
- h. Dapat Membuat Laporan

B. Pimpinan

- a. Melihat laporan

4. Hasil Pengumpulan Data (Dokumen)

Dokumen masukan terdiri dari: Surat Jalan

A. Spesifikasi Dokumen Masukan

1. Nama Dokumen : Surat Jalan

Fungsi : Sebagai bukti penerimaan barang

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian pembelian

Media : Kertas

Jumlah : Satu lembar

Frekuensi : Setiap terjadi pembelian barang

Bentuk : A1

Dokumen keluaran terdiri dari: surat pesanan pembelian, retur, laporan pesanan, laporan pembelian dan laporan retur. Spesifikasi dibuat untuk setiap dokumen.

B. Spesifikasi Dokumen Keluaran

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Nama Dokumen | : Retur |
| Fungsi | : Sebagai bukti retur barang |
| Sumber | : Bagian pembelian |
| Tujuan | : Supplier |
| Media | : Kertas |
| Jumlah | : Satu lembar |
| Frekuensi | : Setiap terjadi retur barang |
| Bentuk | : B1 |

PROYEK TAHAP AWAL

ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Berdasarkan tema dan tempat riset yang dipilih oleh masing-masing kelompok, susunlah:

1. Perumusan Proses Bisnis Berjalan
2. Perencanaan (*Planning*)
3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
 - a. Pemakai sistem
 - b. Dimana perangkat lunak digunakan
 - c. Data dan informasi yang akan diproses
4. Kebutuhan Fungsional
5. Hasil Pengumpulan Data
 - a. Spesifikasi Dokumen Masukan
 - b. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Catatan: Proyek tahap awal dikumpulkan pada Pertemuan 7